SOLUZIONI

Diagnostica e messa in sicurezza — Esercitazione WordPress

Docente: Wolfgang Cecchin

Panoramica dei guasti

#	Macchina	Livello	Guasto	Causa
1	debian3	Rete	IP rete interna errato	10.0.0.11 invece di 10.0.0.1
2	debian3	Firewall	HTTP bloccato	Policy DROP, no regola porta 80
3	debian3	Servizio	nginx root sbagliata	/var/www/html invece di /var/www/wordpress
4	debian3	Applicazione	Nome sito errato	server_name e wp_options da cambiare
5	debian4	Rete	Interfaccia intnet spenta	enp0s8 DOWN, auto commentato
6	debian4	Firewall	MariaDB bloccato	Policy DROP, no regola porta 3306
7	debian4	Servizio	bind-address errato	127.0.0.1 invece di 10.0.0.2

DEBIAN3 — DIAGNOSI E SOLUZIONI

Guasto 1 — IP rete interna errato

Diagnosi

```
ip a show enp0s9
```

L'interfaccia mostra 10.0.0.11/24 invece di 10.0.0.1/24. Anche se il ping verso 10.0.0.2 funziona (stessa subnet), WordPress non riesce a connettersi al database perché l'utente MariaDB wpuser è autorizzato solo per connessioni dall'IP 10.0.0.1.

Soluzione

```
sudo nano /etc/network/interfaces

# Modificare la riga:
#   address 10.0.0.11
# in:
#   address 10.0.0.1
```

Applicare:

```
sudo systemctl restart networking
```

Verifica:

```
ip a show enp0s9
# Deve mostrare 10.0.0.1/24
```

Guasto 2 — Firewall blocca HTTP

Diagnosi

```
sudo iptables -L INPUT -n --line-numbers
```

La policy è DROP. Le regole permettono solo loopback, ESTABLISHED/RELATED e SSH sulla porta 2222. Non c'è nessuna regola per la porta 80.

Test di conferma:

```
curl -I http://localhost
# Funziona (loopback aperto)

# Ma dal browser Windows: timeout
# (la porta 80 e' bloccata dall'esterno)
```

Soluzione

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

# Salvare per la persistenza:
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

Verifica:

```
sudo iptables -L INPUT -n --line-numbers
# Deve mostrare la regola ACCEPT per dpt:80
```

Guasto 3 — nginx root sbagliata

Diagnosi

```
sudo nginx -T | grep root
```

Il virtual host punta a `root /var/www/html` invece di `root /var/www/wordpress`. nginx risponde, ma serve la pagina di default Debian.

Soluzione

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

# Modificare:
#   root /var/www/html;
# in:
#   root /var/www/wordpress;
```

Applicare:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Guasto 4 — Nome sito errato (acme.local)

Il sito è configurato per rispondere al nome "wordpress". Acme richiede che risponda a "acme.local". La modifica va fatta in due punti: nginx e il database WordPress.

Passo 1 — nginx server_name

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

# Modificare:
#   server_name wordpress;
# in:
#   server_name acme.local;

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Passo 2 — URL nel database WordPress

Da debian3, connettersi al database su debian4:

```
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser -p wordpress
```

Aggiornare i due campi:

```
UPDATE wp_options SET option_value = 'http://acme.local'
```

```
WHERE option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_options SET option_value = 'http://acme.local'
WHERE option_name = 'home';
```

Verifica:

```
SELECT option_name, option_value FROM wp_options
WHERE option_name IN ('siteurl', 'home');

# Entrambi devono mostrare http://acme.local
```

Nota: senza questo passaggio, WordPress continua a generare link e redirect verso il vecchio nome. Lo studente che corregge solo nginx ma non il database vedrà il sito caricarsi in modo anomalo.

DEBIAN4 — DIAGNOSI E SOLUZIONI

Nota: l'accesso iniziale a debian4 avviene esclusivamente dalla console VirtualBox.

Guasto 5 — Interfaccia rete interna disattivata

Diagnosi

```
ip a show enp0s8
# State: DOWN, nessun indirizzo IP

cat /etc/network/interfaces
# La riga 'auto enp0s8' e' commentata: #auto enp0s8
```

L'interfaccia di rete interna è spenta e non si attiva al boot.

Soluzione

```
sudo nano /etc/network/interfaces

# Decommentare la riga:
#   #auto enp0s8
# in:
#   auto enp0s8
```

Attivare:

```
sudo ip link set enp0s8 up
sudo systemctl restart networking
```

Verifica:

```
ip a show enp0s8
# Deve mostrare 10.0.0.2/24 e state UP

# Da debian3:
ping -c 4 10.0.0.2
# Deve rispondere
```

Guasto 6 — Firewall blocca porta 3306

Diagnosi

```
sudo iptables -L INPUT -n --line-numbers
```

Policy DROP, regole solo per loopback e ESTABLISHED/RELATED. Nessuna regola per la porta 3306.

Il ping da debian3 risponde, ma la connessione MariaDB va in timeout.

Soluzione

Aggiungere le regole per MariaDB e SSH, esclusivamente dalla rete interna:

```
sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT

# Salvare:
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

Guasto 7 — MariaDB bind-address a localhost

Diagnosi

Anche con l'interfaccia attiva e il firewall aperto, da debian3:

```
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser -p
# Timeout o connessione rifiutata
```

Su debian4:

```
sudo ss -tulnp | grep 3306
# Mostra 127.0.0.1:3306 — ascolta solo sulla loopback

grep bind-address /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
# bind-address = 127.0.0.1
```

MariaDB ascolta solo sulla loopback, non sull'interfaccia di rete interna.

Soluzione

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

# Modificare:
#   bind-address = 127.0.0.1
# in:
#   bind-address = 10.0.0.2
```

Riavviare:

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Verifica:

```
sudo ss -tulnp | grep 3306
# Deve mostrare 10.0.0.2:3306

# Da debian3:
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser -p
# Connessione riuscita
```

VERIFICA FINALE

Verifica dal PC Windows

1. Aggiungere nel file `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`:

```
192.168.56.111  acme.local
```

2. Aprire il browser su `http://acme.local`

3. Il sito WordPress di Acme deve essere visibile e funzionante.

Configurazione firewall completa

debian3 — Ruleset finale

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

debian4 — Ruleset finale

```
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -i enp0s8 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT

sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```